Mourchid Jibaya

L'assistant fiscal IA qui répond 24h/24, en arabe, en darija, en français et en anglais, et qui cite toujours sa source officielle.



Défi principal · T9 Agent virtuel 24h/24

Complémentaire · T4 Facilitation

Sameh Gassouma conseillère fiscale depuis 2007, profil métier
Cyrine Gassouma ingénieure logiciel, profil technique

Le contribuable se perd, les guichets saturent, les recettes arrivent en retard

1

Des textes éclatés

Codes, lois de finances, notes communes, calendrier fiscal : l'information existe, mais elle est dispersée et technique.

2

Des plateformes multiples

Jibayti, El Fatoora (TTN), RNE : chaque démarche a son portail, ses prérequis et son vocabulaire.

3

Des guichets saturés

Les mêmes questions reviennent chaque mois. Les agents répondent au lieu de contrôler.

Depuis le 1er janvier 2026, la loi de finances (art. 53) étend la facture électronique à toutes les prestations de services : une vague de nouvelles questions, souvent posées en darija, à laquelle les guichets ne peuvent pas répondre seuls.

Deux utilisateurs, un même outil

Le contribuable

- TPE, professions libérales, personnes physiques
- Pose sa question quand il veut, dans sa langue, darija comprise
- Connaît ses échéances et vérifie sa TVA avant de déposer
- Parle à un agent quand la réponse ne suffit pas

L'agent de la DGI

- Ne reçoit que les cas complexes, déjà résumés
- Voit les points de blocage récurrents en direct
- Sait quels textes clarifier en priorité
- Consacre plus de temps au contrôle



Accueil en arabe, sur téléphone

Ce qui existe aujourd'hui, et ce que Mourchid ajoute

	Portail et FAQ	Guichet et téléphone	Chatbot IA généraliste	Mourchid Jibaya
Disponible 24h/24	**Oui**	Non	**Oui**	**Oui**
Comprend la darija	Non	**Oui**	Partiel	**Oui**
Cite le texte officiel à chaque réponse	Partiel	Partiel	Non	**Oui**
Refuse d'inventer quand la source manque	**Oui**	Partiel	Non	**Oui**
Refuse d'aider à contourner l'impôt	**Oui**	**Oui**	Partiel	**Oui**
Transmet à l'agent avec le contexte	Non	Non	Non	**Oui**
Mesure les points de blocage	Non	Non	Non	**Oui**

La différence ne tient pas au modèle d'IA, mais à la contrainte : une source officielle ou rien, et un humain dans la boucle.

Textes officiels publics et données simulées

Corpus officiel public

34 fiches tirées de la loi de finances 2026, des codes fiscaux (IRPP/IS, TVA, CDPF, fiscalité locale), des notes communes DGI, de la loi n° 2018-52 (RNE) et du décret n° 2019-54.

Données simulées

Montants saisis par l'usager dans « Vérifier ma déclaration » ; rien n'est transmis à l'administration.

Aucune donnée sensible

Aucune donnée personnelle ou confidentielle, aucun accès aux systèmes de l'administration. Loi organique n° 2004-63 respectée.

34
fiches trilingues

20
source officielle

13
à confirmer par la DGI

4
langues comprises

Travaux préparatoires déclarés (art. 6.1) : recherche documentaire et maquette avant le hackathon ; tout le code écrit pendant le hackathon, historique Git horodaté.

Rechercher d'abord, rédiger sous contrainte

Une IA hybride : la recherche choisit le texte officiel, le modèle de langage ne fait que le reformuler.

Comprendre

Normalisation de l'arabe, racinisation, darija, fautes de frappe

›

Relier

Lexique de concepts AR · darija · FR · EN

›

Retrouver

Recherche BM25 pondérée sur les 34 fiches

›

Décider

Seuil : score, couverture, au moins 2 termes

›

Rédiger

Claude Haiku 4.5, limité à la fiche ; NO_SOURCE sinon

Sous le seuil

« Je ne sais pas », fiches proches et ticket vers l'agent du service compétent.

Réponse citée et expliquée

Référence, lien, date de vérification, et le raisonnement visible par l'usager.

Validation experte

L'expert répond aux questions sans source dans /admin ; la base apprend sans redéploiement.

Sans clé API ou en cas de panne réseau, la fiche officielle s'affiche telle quelle : la démonstration ne casse jamais.

Zéro invention : quatre garde-fous

Une source ou rien

Réponse uniquement à partir des fiches officielles, référence affichée.

« Je ne sais pas »

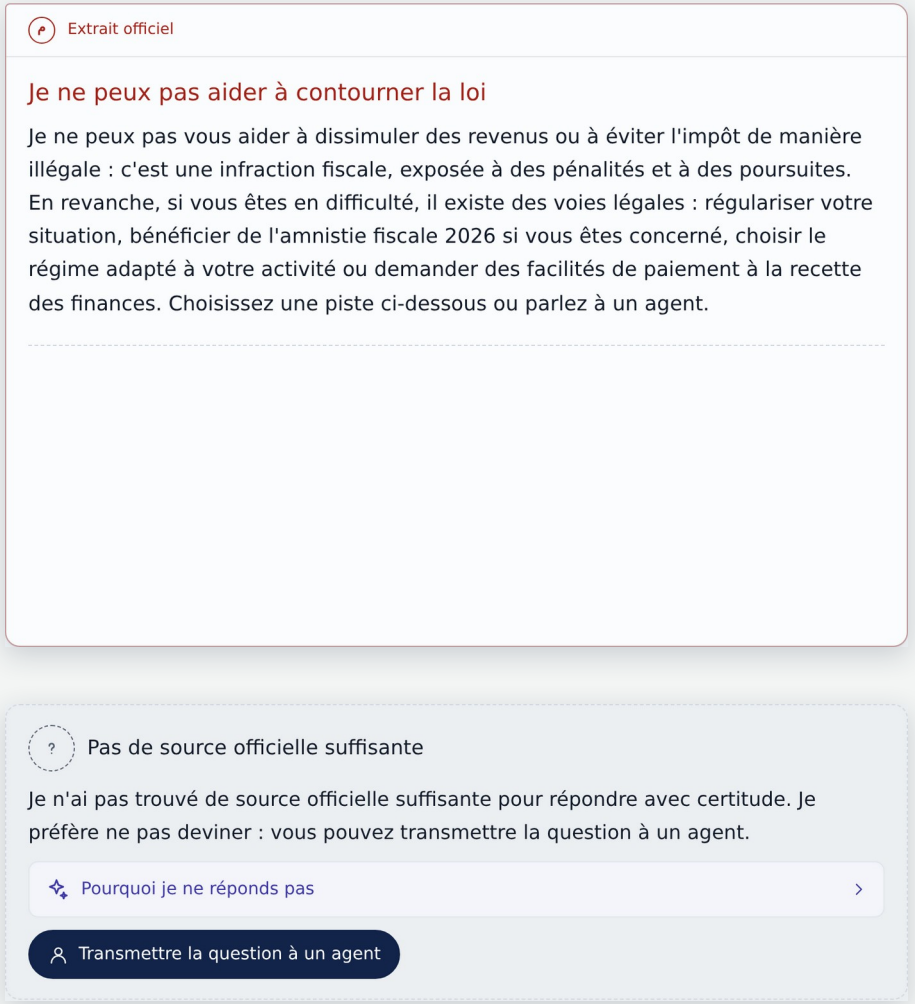
Sans source suffisante, il le dit et transfère à un agent.

Refus du contournement

Demande de fraude : refus motivé et pistes légales. Question ambiguë : rappel du cadre légal.

Données protégées

Rien n'est transmis sans l'accord du contribuable ; tableau de bord en comptages seulement.



Un prototype en ligne, prêt à tester





T9 Assistant cité

T4 Mes échéances + rappels

T4 Vérifier ma TVA

T9 Parler à un agent

Question en darija, réponse en arabe avec la LF 2026 art. 53 et son lien

Une IA qui montre son raisonnement



Langue comprise

Arabe, darija, français ou anglais, détectés automatiquement.

Mots et concepts

« فاتورة إلكترونية » et « facture électronique » mènent au même concept.

Fiches candidates

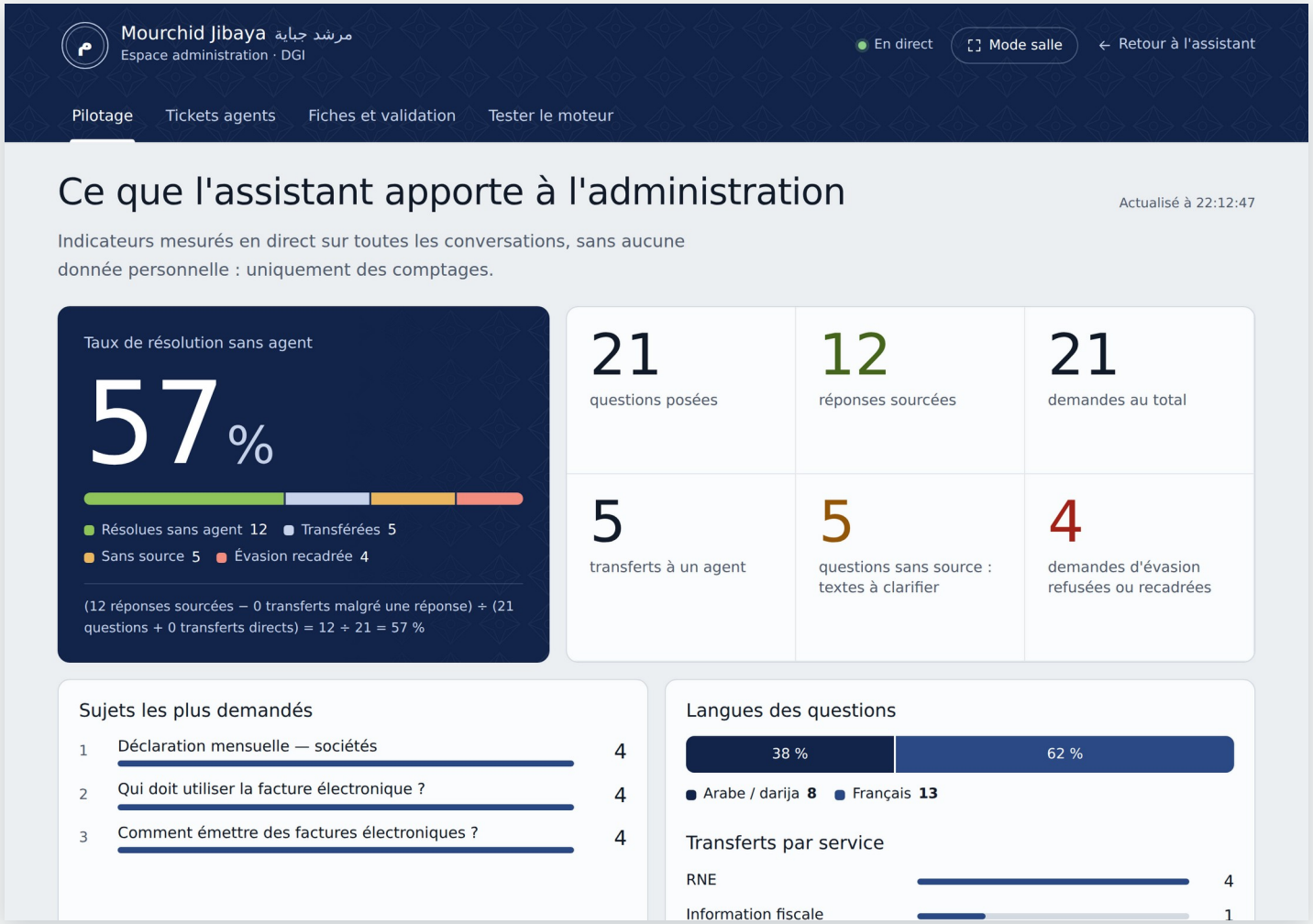
Score et couverture de chaque fiche, et le seuil exigé pour répondre.

Texte officiel d'origine

Quand l'IA reformule, l'usager peut toujours afficher la fiche brute.

L'agent et le contribuable voient pourquoi la réponse est donnée.

Pour l'administration : piloter et améliorer



Indicateurs en direct

Taux de résolution sans agent, avec sa formule affichée.

Textes à clarifier

Les questions sans source révèlent les notes communes à écrire.

Tickets avec contexte

L'agent voit la question, la langue et ce que l'assistant a tenté.

Validation experte

Une fiche validée est utilisée aussitôt, sans redéploiement.

Mesuré sur le prototype

25/25

formulations nouvelles d'un jeu indépendant (FR, AR, darija, EN) : bonne fiche, source citée

4/4

questions hors sujet transférées à un agent, aucune invention

24/24

tests automatisés : moteur, API, garde-fous, échéances, TVA, sécurité

101/101

réponses identiques entre le moteur serveur et le moteur hors ligne

< 1 ms de recherche par question · recette navigateur 28/28 · intégration continue à chaque modification

Plus de recettes à temps, moins de coûts

Recettes encaissées à temps

Guidage et rappels réduisent les retards de dépôt et de paiement.

Civisme fiscal volontaire

Un contribuable qui comprend ses obligations déclare mieux, sans contrôle.

Moins d'erreurs et de contentieux

Le pré-contrôle corrige avant le dépôt.

Agents réaffectés au contrôle

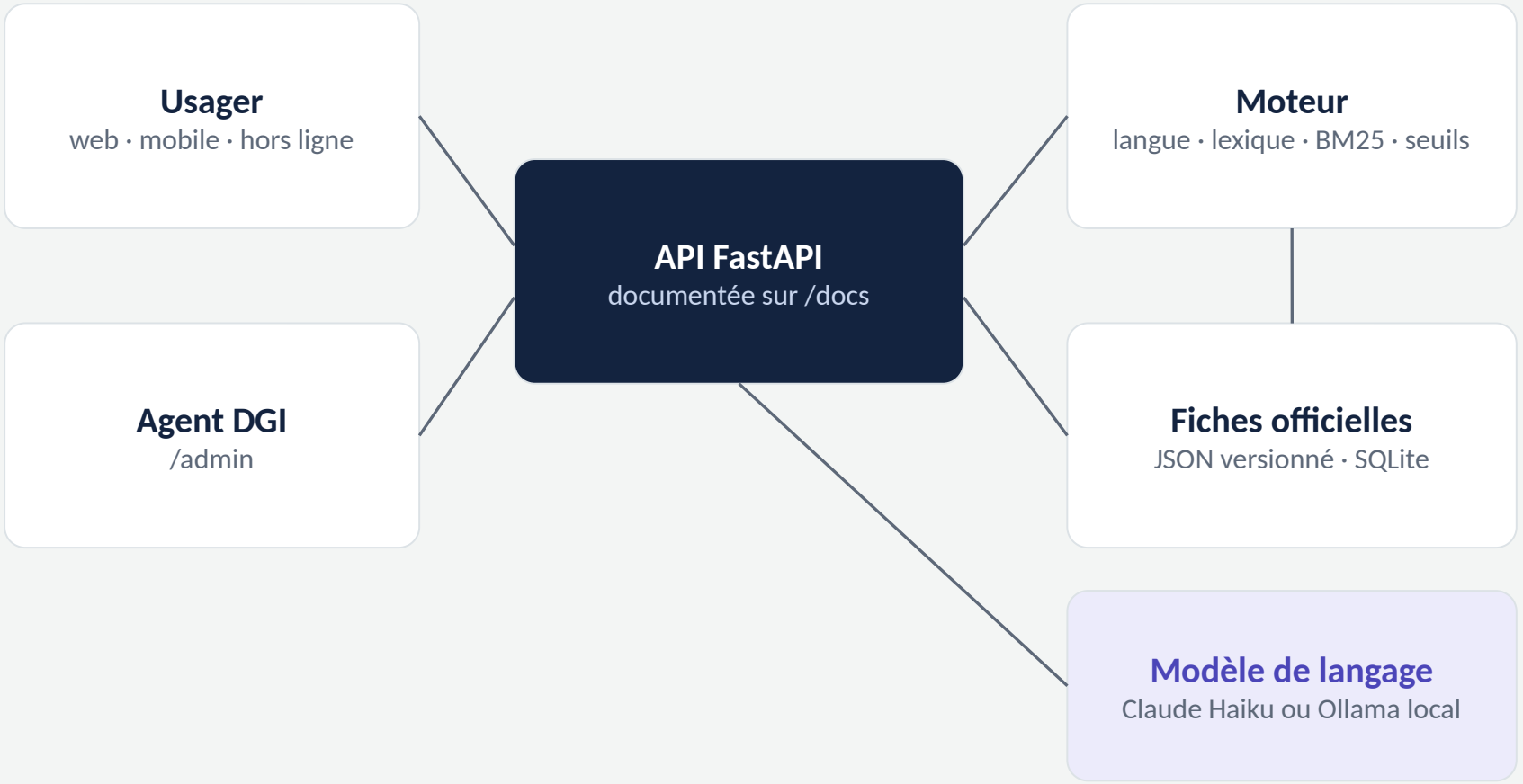
Les questions répétitives quittent le guichet.

Pilote de 3 mois : six indicateurs

Déclarations déposées dans les délais	↑
Passages et appels au guichet	↓
Déclarations à corriger	↓
Pénalités de retard (DT / mois)	↓
Questions résolues sans agent	↑
Satisfaction des usagers (/5)	↑

Exemple du simulateur (hypothèses affichées, à calibrer) : 10 000 questions/mois, 69 % résolues, 8 min par question ≈ 920 heures d'agent libérées chaque mois.

Une architecture simple, prête pour un pilote



- Python, FastAPI, JavaScript sans framework
- Docker, hébergé sur Hugging Face Spaces
- Intégration continue : tests, évaluation, parité
- Repli automatique hors ligne dans le navigateur
- Souveraineté : modèle local possible, hébergement en Tunisie

Ce qui reste à faire, et comment

Limites identifiées

- 13 fiches à relire sur le texte officiel ; validation DGI nécessaire
- Couverture limitée aux 34 fiches ; le reste va à un agent
- Fêtes religieuses estimées ; pénalités non calculées
- TVA mensuelle seulement, sur montants saisis

Septembre 2026

Prototype : assistant cité, échéances, TVA, administration

3 mois

Pilote dans un centre des impôts, corpus validé par la DGI, groupe témoin

2027

Déploiement national ; WhatsApp et voix ; Jibayti, El Fatoora, douane



Testez-le maintenant

cyrineg-mourchid-jibaya.hf.space